

BÁO CÁO BÀI TẬP

KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ VỚI MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN

Học phần: Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng AI | Công cụ thử nghiệm: ChatGPT (GPT-4o)

I. PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Ba tác vụ được lựa chọn đại diện cho các hoạt động học tập cốt lõi, mỗi tác vụ đặt ra thách thức riêng biệt khi giao tiếp với AI:

Tác vụ	Mục tiêu cụ thể	Thách thức khi viết prompt
1. Tóm tắt tài liệu học thuật	Chiết xuất ý chính, duy trì độ chính xác học thuật, phù hợp mục đích sử dụng của người đọc	AI dễ tóm tắt quá dài hoặc quá ngắn; bỏ sót luận điểm cốt lõi nếu không chỉ định cấu trúc đầu ra
2. Giải thích khái niệm phức tạp	Làm rõ khái niệm trừu tượng theo mức độ hiểu biết của người học; kết nối lý thuyết với thực tế	Nếu không xác định đối tượng, AI giải thích ở mức quá chuyên sâu hoặc quá đơn giản, thiếu ví dụ thực tế
3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập	Kiểm tra đa dạng cấp độ nhận thức (nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích); bao phủ đủ nội dung chương trình	AI thường tạo câu hỏi ở mức nhớ thuần túy; thiếu câu hỏi tư duy bậc cao nếu không yêu cầu tường minh

II. CÁC PHIÊN BẢN PROMPT VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Phiên bản	Nội dung Prompt	Đặc điểm kỹ thuật	Đánh giá kết quả
Cơ bản	Tóm tắt bài này cho tôi.	Lệnh đơn, không có ngữ cảnh, không chỉ định định dạng hay độ dài đầu ra.	Kết quả ngắn (~3 câu), bỏ sót nhiều luận điểm quan trọng; không có cấu trúc rõ ràng. Độ dài không kiểm soát được.
Cải tiến	Hãy tóm tắt bài đọc sau theo các phần: (1) Mục đích nghiên cứu, (2) Phương pháp, (3) Kết quả chính, (4) Kết luận. Mỗi phần không quá 3 câu. [Nội dung bài đọc]	Có cấu trúc đầu ra tường minh; giới hạn độ dài; định hướng nội dung theo 4 phần chuẩn IMRaD.	Tóm tắt đầy đủ, có cấu trúc rõ ràng theo 4 mục. Dễ đọc, ít bỏ sót thông tin quan trọng. Độ dài kiểm soát được.
Nâng cao	Bạn là trợ lý nghiên cứu học thuật, giúp sinh viên đại học đọc tài liệu khoa học. Nhiệm vụ: Tóm tắt bài đọc dưới đây theo quy trình sau: Bước 1 – Xác định loại tài liệu (bài báo, chương sách, báo cáo...). Bước 2 – Tóm tắt từng phần theo cấu trúc: (1) Vấn đề nghiên cứu, (2) Luận điểm/Phương pháp, (3) Bằng chứng chính, (4) Kết luận & hàm ý. Bước 3 – Nêu 2-3 từ khóa cốt lõi. Yêu	Role prompting (trợ lý nghiên cứu) + Chain-of-thought (3 bước tường minh) + Ràng buộc đầu ra (200 từ, từ khóa, ngôn ngữ phù hợp đối tượng).	Tóm tắt hoàn chỉnh, có từ khóa, ngôn ngữ phù hợp đối tượng. AI tự phân loại tài liệu trước khi tóm tắt — tăng độ chính xác đáng kể. Gần như không cần chỉnh sửa.

Phiên bản	Nội dung Prompt	Đặc điểm kỹ thuật	Đánh giá kết quả
	<i>câu: không vượt quá 200 từ, dùng ngôn ngữ học thuật nhưng dễ hiểu với sinh viên năm 2. [Nội dung bài đọc]</i>		

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Phiên bản	Nội dung Prompt	Đặc điểm kỹ thuật	Đánh giá kết quả
Cơ bản	<i>Giải thích machine learning là gì?</i>	Câu hỏi mở, không xác định đối tượng hay độ sâu giải thích.	Giải thích mang tính bách khoa, dùng nhiều thuật ngữ kỹ thuật. Không phù hợp với người mới bắt đầu; thiếu ví dụ thực tế.
Cải tiến	<i>Hãy giải thích khái niệm 'machine learning' cho sinh viên không có nền tảng lập trình. Sử dụng ví dụ từ cuộc sống hàng ngày và trình bày theo thứ tự: định nghĩa → ví dụ → ứng dụng thực tế.</i>	Xác định rõ đối tượng (sinh viên không có nền tảng lập trình); yêu cầu ví dụ thực tế; chỉ định trình tự trình bày.	Giải thích dễ hiểu hơn, có ví dụ thực tế. Tuy nhiên vẫn còn một số đoạn trừu tượng; cấu trúc chưa thực sự nhất quán.
Nâng cao	<i>Bạn là gia sư dạy kèm môn Trí tuệ nhân tạo cho sinh viên năm nhất đại học, không có nền tảng toán học hay lập trình. Hãy giải thích 'machine learning' theo cấu trúc sau: - Tương tự (analogy): So sánh với một hoạt động quen thuộc trong cuộc sống. - Định nghĩa đơn giản: 1–2 câu, không dùng thuật ngữ kỹ thuật. - Ví dụ cụ thể: 2 ứng dụng học sinh dùng hàng ngày (gợi ý: TikTok, Google Maps). - Giới hạn: Một điều machine learning KHÔNG thể làm. - Câu hỏi kiểm tra: 1 câu hỏi để học sinh tự kiểm tra mức độ hiểu.</i>	Role prompting (gia sư) + Few-shot structure (5 thành phần tương minh với gợi ý ví dụ) + Yêu cầu giới hạn khái niệm và câu hỏi kiểm tra — kích thích tư duy phản biện.	Giải thích xuất sắc, mạch lạc từ analogy đến định nghĩa. AI tự thêm câu hỏi phản tư phù hợp. Sinh viên có thể tự học từ output này mà không cần giải thích thêm.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Phiên bản	Nội dung Prompt	Đặc điểm kỹ thuật	Đánh giá kết quả
Cơ bản	<i>Tạo câu hỏi ôn tập về Machine Learning.</i>	Không xác định số lượng, loại câu hỏi, cấp độ nhận thức, hay chủ đề con.	5–6 câu hỏi ở mức nhớ thuần túy ("Machine learning là gì?", "Liệt kê các loại..."). Không có câu hỏi vận dụng hay phân tích.
Cải tiến	<i>Tạo 10 câu hỏi ôn tập về Machine Learning bao gồm: 4 câu hỏi trắc nghiệm (4 đáp án), 3 câu hỏi ngắn (yêu cầu giải thích), 3 câu hỏi tình huống (áp dụng vào thực tế). Bao gồm đáp án</i>	Chỉ định số lượng; phân loại câu hỏi theo hình thức (trắc nghiệm, ngắn, tình huống); yêu cầu đáp án kèm theo.	10 câu hỏi đa dạng hình thức, có đáp án gợi ý. Câu hỏi tình huống vẫn còn khá chung chung, chưa gắn với ngữ cảnh Việt Nam hoặc chuyên ngành cụ thể.

Phiên bản	Nội dung Prompt	Đặc điểm kỹ thuật	Đánh giá kết quả
	<i>gợi ý cho mỗi câu.</i>		
Nâng cao	<i>Bạn là giảng viên thiết kế đề kiểm tra cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, học phần 'Trí tuệ nhân tạo cơ bản'. Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập theo Thang đo Bloom: [Nhớ] 2 câu định nghĩa thuật ngữ [Hiểu] 2 câu giải thích sự khác biệt (ví dụ: supervised vs. unsupervised) [Vận dụng] 2 câu tình huống thực tế tại Việt Nam [Phân tích] 1 câu yêu cầu so sánh ưu/nhược điểm của 2 thuật toán [Tổng hợp] 1 câu thiết kế giải pháp AI cho một vấn đề cụ thể Mỗi câu ghi rõ: (a) câu hỏi, (b) đáp án gợi ý, (c) cấp độ Bloom tương ứng.</i>	Role prompting (giảng viên thiết kế đề) + Few-shot structure (5 cấp độ Bloom tương minh với ví dụ mẫu) + Yêu cầu metadata (cấp độ Bloom) cho từng câu — đảm bảo đa dạng nhận thức.	Bộ câu hỏi 8 câu, bao phủ đầy đủ 5 cấp độ Bloom, có đáp án và nhãn cấp độ. Câu tình huống gắn với thực tế Việt Nam. Chất lượng đạt mức có thể dùng trực tiếp trong kiểm tra.

III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Yếu tố	Ảnh hưởng đến kết quả	Minh chứng từ thực nghiệm
Xác định đối tượng	AI điều chỉnh mức độ chuyên môn, từ ngữ và lượng ví dụ phù hợp với người đọc mục tiêu	Prompt cơ bản tác vụ 2 cho giải thích mang tính bách khoa; prompt nâng cao (chỉ định 'sinh viên năm 1, không có nền lập trình') cho kết quả gần như hoàn hảo
Vai trò (Role prompting)	Gắn AI vào một vai trò nghề nghiệp cụ thể kích hoạt kiến thức chuyên môn, phong cách viết và chuẩn mực nghề nghiệp phù hợp	'Giảng viên thiết kế đề kiểm tra' (tác vụ 3) tạo câu hỏi có nhãn cấp độ Bloom — tính năng không xuất hiện khi không gán vai trò
Chuỗi tư duy (Chain-of-thought)	Chia nhỏ nhiệm vụ thành các bước tương minh buộc AI xử lý tuần tự, giảm thiểu bỏ sót và tăng độ nhất quán đầu ra	Tác vụ 1 nâng cao: bước 'Xác định loại tài liệu' trước khi tóm tắt khiến AI phân tích đúng cấu trúc bài báo khoa học, thay vì áp công thức chung
Ràng buộc đầu ra	Giới hạn độ dài, định dạng và số lượng giúp kiểm soát phạm vi, tránh câu trả lời lan man hoặc thiếu trọng tâm	Giới hạn 200 từ (tác vụ 1) buộc AI ưu tiên thông tin quan trọng; yêu cầu '10 câu theo tỉ lệ cố định' (tác vụ 3) đảm bảo độ phủ đa dạng
Cấu trúc đầu ra tương minh	Chỉ định rõ các mục cần có trong câu trả lời giúp AI tổ chức thông tin nhất quán, người dùng dễ đối chiếu và sử dụng ngay	Cấu trúc 4 phần IMRaD (tác vụ 1) và 5 cấp Bloom (tác vụ 3) tạo đầu ra có thể dùng trực tiếp cho học tập mà không cần tái cấu trúc

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên kết quả thực nghiệm 9 prompt trên 3 tác vụ, có thể đúc kết 5 nguyên tắc cốt lõi:

1. Chỉ định AI – Cho AI – Làm Gì – Theo Cách Nào

Một prompt hoàn chỉnh cần trả lời đủ 4 câu hỏi này. Thiếu bất kỳ thành phần nào, AI sẽ tự suy diễn — và thường suy diễn không đúng kỳ vọng.

Ví dụ: 'Bạn là [gia sư AI] → cho [sinh viên năm 1 không biết lập trình] → giải thích [machine learning] → theo cấu trúc [analogy → định nghĩa → ví dụ → giới hạn → câu hỏi kiểm tra]'

2. Chia nhỏ nhiệm vụ phức tạp thành bước tuần tự

Với tác vụ nhiều bước (tóm tắt, phân tích, so sánh), liệt kê rõ từng bước giúp AI xử lý có hệ thống, giảm thiểu bỏ sót và tăng khả năng kiểm soát quá trình.

3. Đặt ràng buộc đầu ra — không để AI tự quyết định phạm vi

Độ dài, định dạng, số lượng và loại nội dung cần được chỉ định tường minh. AI không có khái niệm 'vừa đủ' nếu không được định nghĩa.

4. Dùng role prompting cho tác vụ đòi hỏi chuyên môn

Gán vai trò nghề nghiệp cụ thể (giảng viên, nhà nghiên cứu, gia sư) kích hoạt phong cách viết và chuẩn mực chất lượng phù hợp, tương đương yêu cầu thực tế nghề nghiệp.

5. Lặp và tinh chỉnh — prompt tốt hiếm khi đúng ngay lần đầu

Kết quả đầu tiên là điểm khởi đầu, không phải điểm kết thúc. Đọc kết quả, xác định phần nào chưa như kỳ vọng, bổ sung ràng buộc hoặc ví dụ mẫu và thử lại.

Kết luận: Kỹ năng viết prompt không phải là nghệ thuật bí truyền — mà là kỹ năng có thể học và cải thiện có hệ thống. Qua thực nghiệm, nhóm nhận thấy rằng sự khác biệt lớn nhất giữa prompt cơ bản và nâng cao không nằm ở độ dài, mà ở tính tường minh: tường minh về ngữ cảnh, về đối tượng, về cấu trúc đầu ra và về quy trình xử lý. Đây là nền tảng để người học tận dụng tối đa AI như một công cụ hỗ trợ tư duy, không phải công cụ thay thế tư duy.